

Bab 12

Pembentukan Varietas Hibrida

Varietas hibrida adalah generasi F1, suatu persilangan sepasang atau lebih tetua (galur murni), yang mempunyai karakter unggul. Dengan demikian, benih varietas ini selalu harus disediakan melalui persilangan tetua tersebut. Penanaman benih varietas hibrida pada generasi berikutnya (generasi F2 dan selanjutnya) akan menghasilkan tanaman yang rata-ratanya tidak unggul lagi, akibat adanya segregasi tanaman F2.

A. Heterosis dan Tangkar Dalam

1. Heterosis

Keunggulan hibrida dikaitkan dengan peristiwa heterosis. Heterosis adalah keunggulan hibrida atau hasil persilangan (F_1) yang melebihi nilai kisaran kedua tetuanya. Karakter unggul ini digunakan untuk memperoleh keuntungan komersial dari tanaman yang diusahakan. Gejala ini telah lama dikenal, bahkan jauh sebelum Mendel, dan merupakan hal menarik sehingga banyak penelitian yang dilakukan, baik yang mempelajari besarnya maupun cara memperolehnya.

Pada tahun 1908, Shull dan Bast secara terpisah mengusulkan hipotesis tentang heterosis. Menurut mereka, terjadinya heterosis ini disebabkan oleh adanya rangsangan fisiologis terhadap pertumbuhan, yang makin meningkat dengan makin besarnya perbedaan gamet yang menyatu. Oleh karena itu, mereka mengusulkan istilah rangsangan heterozigot (*stimulus of heterozygosis*) dan istilah heterosis. Penggunaan istilah ini bersaing selama bertahun-tahun dengan teori dominansi dan dikenal dengan hipotesis overdominan dari heterosis.

Pada saat ini istilah heterosis disamakan dengan keunggulan hibrida (*hybrid vigor*). Namun, pada mulanya diusulkan oleh Whaley tahun 1944 bahwa heterosis dan keunggulan hibrida berbeda artinya. Heterosis berarti rangsangan perkembangan yang disebabkan oleh bersatunya gamet yang berbeda, sedangkan keunggulan hibrida merupakan manifestasi dari heterosis.

2. Penyebab heterosis

Sampai saat ini terus dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang penyebab gejala heterosis. Terdapat tiga teori yang menerangkan terjadinya heterosis atas dasar genetika sebagai berikut.

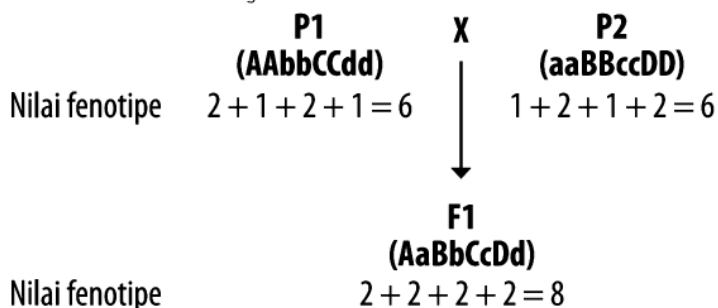
a. Akumulasi gen dominan

Menurut teori ini, gen pendukung pertumbuhan dan keunggulan dalam keadaan dominan, sedangkan gen yang merugikan dalam keadaan resesif. Dua inbred yang akan digunakan untuk hibrida mungkin mempunyai dua set gen dominan yang berbeda. Setelah dilakukan persilangan, kesemua gen dominan dari tetua tersebut terkumpul dalam hibrida tersebut sehingga pada F_1 mempunyai gen dominan lebih banyak dari kedua tetuanya. Dengan demikian, banyak gen pendukung yang dominan menurut teori ini makin meningkatkan keunggulan. Pada teori ini ditambahkan bahwa karakter keunggulan hibrida merupakan penjumlahan nilai dominan dari gen pendukungnya. Contoh persilangan mengenai penambahan dominansi disajikan pada Gambar 12.1.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa gen dominan F_1 lebih banyak daripada kedua tetuanya. Pada kasus tersebut, misalkan jika ada alel dominan maka gen tersebut menyumbang dua poin dan tidak ada alel dominan maka hanya menyumbang satu poin. Dengan demikian, P_1 memperoleh enam poin, P_2 memperoleh enam poin, dan hibrida memperoleh delapan poin. Berdasarkan hasil tersebut, hibrida lebih baik daripada tetuanya.

Hipotesis ini banyak dikritik karena jika hipotesis ini benar maka tanaman inbred yang homozigot untuk semua gen dominan dapat diperoleh, dan prestasinya sama dengan prestasi generasi F_1 (keturunannya). Misalkan P_1 yang mempunyai genotipe AABBCcDD disilangkan dengan P_2 yang mempunyai genotipe aabbccdd maka akan menghasilkan F_1 dengan genotipe AaBbCcDd. Menurut teori ini, prestasi F_1 akan sama dengan prestasi P_1 . Kritik tersebut dibantah. Inbred yang seperti itu (P_1) tidak pernah diperoleh karena: (1) Jika banyak gen-gen yang diinginkan dan yang tidak

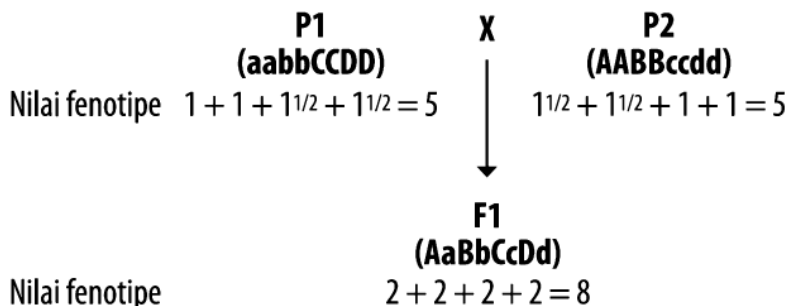
Gambar 12.1. Ilustrasi akumulasi gen dominan



diinginkan terpaut (*linkage*), kemungkinan untuk mendapatkan individu yang mempunyai semua gen dominan yang diinginkan adalah sukar. (2) Peluang untuk mendapatkan individu homozigot sangat rendah yaitu $(1/4)^n$, dimana n adalah jumlah lokus yang terlibat.

b. Heterozigositas dalam arti overdominan

Heterozigositas dalam arti overdominan, yakni nilai hibrida lebih tinggi dibandingkan dengan kedua tetuanya, akibat adanya interaksi antara gen dalam satu lokus. Hipotesis ini dikemukakan oleh East dan Shull (1908) secara terpisah. Hipotesis ini berdasarkan kepada anggapan bahwa individu heterozigot yang mengandung dua alel yang berbeda pada satu lokus mempunyai metabolisme yang lebih superior dari individu yang homozigot. Individu yang heterozigot mengalami pembagian sel, pertumbuhan dan mempunyai proses fisiologi yang lebih baik daripada individu homozigot. Misalnya Genotipe Aa lebih superior daripada AA dan aa. A dan a adalah alel yang berlainan dari lokus yang sama untuk enzim yang berbeda. Terdapatnya A dan a bersama-sama dalam bentuk heterozigot menghasilkan dua enzim berbeda dan lebih superior dari satu jenis enzim yang dihasilkan dari gen yang homozigot. Contoh persilangan mengenai overdominan disajikan pada Gambar 12.2.



Gambar 12.2. Ilustrasi teori overdominan

Pada kasus tersebut, misalkan jika ada genotipe homozigot dominan maka akan menyumbang 1½ poin, genotipe homozigot resesif akan menyumbang 1 poin, genotipe heterozigot akan menyumbang 2 poin. Dengan demikian, P₁ memperoleh 5 poin, P₂ memperoleh 5 poin dan hibrida memperoleh 8 poin. Berdasarkan hasil tersebut, hibrida lebih baik daripada tetuanya.

Pada tahun 1936, East membuat andaian bahwa terdapat satu seri gen A₁, A₂,....A_n dengan fungsinya yang semakin jauh berbeda. Heterozigot yang melibatkan alel yang jauh berbeda akan lebih baik. Misalnya A₁A₂ < A₁A₃ < A₁A₄ < A₁A_n. Berdasarkan andaian tersebut, hibrida yang terbentuk dari tetua-tetua yang mempunyai kandungan genetik yang jauh berbeda mempunyai heterosis yang lebih tinggi daripada heterosis pada hibrida yang melibatkan tetua-tetua yang mempunyai pertalian genetik erat/dekat.

c. Interaksi antara alel berbeda lokus (*non allelic interaction*)

Interaksi ini memberi nilai lebih karena hasil penambahan dan perkalian dari gen dominan pendukung keunggulan karakter. Semula disimpulkan bahwa keunggulan ini disebabkan persilangan antara individu yang mempunyai perbedaan susunan genetiknya. Namun, setelah diadakan beberapa penelitian lebih lanjut, menyebutkan adanya interaksi antara gen dominan dari lokus berlainan. Ada yang mengaitkan interaksi ini dengan peristiwa epistasis.

Keunggulan suatu karakter kuantitatif berkembang dengan peran banyak gen pendukungnya. Masing-masing karakter pendukung ini dapat menunjukkan keunggulannya karena heterosis dari gen pengendalinya. Dengan demikian, akan memberi pengaruh pada pertumbuhan yang lebih baik dan akhirnya akan menunjukkan nilai lebih pada karakter kuantitatif tadi, misalnya produksi. Hal ini menjelaskan bahwa peran masing-masing karakter tidak hanya dari segi morfologisnya, tetapi juga kemampuan fisiologisnya. Misalnya biji yang lebih besar, makin cepat berkecambah, makin besar jumlah anakan, makin tahan terhadap lingkungan ekstrim dan pada akhirnya akan memberi kemungkinan berproduksi lebih baik.

3. Mengukur besaran heterosis

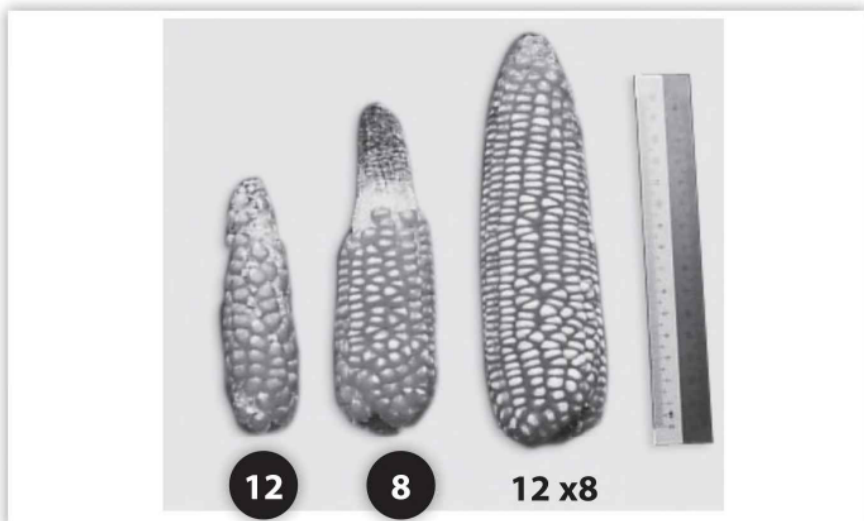
Nilai heterosis dapat diduga dengan membandingkan antara selisih F₁ dan rata-rata kedua tetua, dengan rata-rata kedua tetua. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$h = \frac{F_1 - (P_1 + P_2)/2}{(P_1 + P_2)/2} \times 100\%$$

Heterosis dapat juga diduga dengan membandingkan antara F₁ dengan rata-rata penampilan tetua terbaik (HP). Rumus ini biasa disebut heterobeltiosis. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$h = \frac{F_1 - HP}{HP} \times 100\%$$

Nilai heterosis pada rumus pertama harus juga didukung oleh nilai heterobeltiosis. Nilai heterosis yang tinggi tetapi tidak diikuti oleh nilai heterobeltiosis yang tinggi, tidak banyak gunanya dalam pemuliaan tanaman. Contoh efek heterosis pada ukuran tongkol jagung disajikan pada Gambar 12.3.



Gambar 12.3. Efek heterosis pada ukuran tongkol jagung F₁ (Sujiiprihati, 1996)

Contoh 11.1. Hasil rata-rata jagung per plot untuk P₁ = 15,2 kg; P₂ = 12,1 kg; dan F₁ = 17,5 kg. Maka heterosis untuk rumus (1) adalah h = 28,21% dan rumus (2) adalah h = 15,13%.

Contoh 11.2. Sebanyak 6 tetua dan 30 kombinasi hibrida ditanam menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLK) dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah produksi per tanaman (Yunianti *et al.*, 2006). Heterosis dan heterobeltiosis dapat dilihat pada Tabel 12.1.

Nilai tengah P₁ dan P₂ peubah produksi per tanaman berkisar 123,30—624,00 g, sedangkan nilai tengah F₁ berkisar 50,77—662,00 g. Nilai heterosis dan heterobeltiosis untuk peubah produksi per tanaman adalah -86,42 hingga 79,27% dan -91,87 hingga 44,46% (Tabel 12.1). Terdapat sembilan

TABEL 12.1. NILAI HETEROSIS DAN HETEROBELTIOSIS PEUBAH PRODUKSI PER TANAMAN

Genotipe	P ₁ (g)	P ₂ (g)	F ₁ (g)	Heterosis (%)	Heterobeltiosis (%)
IPB C-1 x IPB C-2	338,42	491,94	491,60	18,41	-0,07
IPB C-1 x IPB C-3	338,42	441,29	637,48	63,52	44,46
IPB C-1 x IPB C-7	338,42	624,48	525,11	9,07	-15,91
IPB C-1 x IPB C-8	338,42	123,30	289,09	25,22	-14,58
IPB C-1 x IPB C-9	338,42	564,46	476,01	5,44	-15,67
IPB C-2 x IPB C-1	491,94	338,42	546,00	31,51	10,99
IPB C-2 x IPB C-3	491,94	441,29	639,04	36,95	29,90
IPB C-2 x IPB C-7	491,94	624,48	644,47	15,45	3,20
IPB C-2 x IPB C-8	491,94	123,30	381,89	24,14	-22,37
IPB C-2 x IPB C-9	491,94	564,46	463,96	-12,16	-17,81
IPB C-3 x IPB C-1	441,29	338,42	532,66	36,63	20,71
IPB C-3 x IPB C-2	441,29	491,94	662,04	41,88	34,58
IPB C-3 x IPB C-7	441,29	624,48	492,99	-7,49	-21,06
IPB C-3 x IPB C-8	441,29	123,30	412,76	46,22	-6,46
IPB C-3 x IPB C-9	441,29	564,46	481,02	-4,35	-14,78
IPB C-7 x IPB C-1	624,48	338,42	632,46	31,37	1,28
IPB C-7 x IPB C-2	624,48	491,94	645,88	15,70	3,43
IPB C-7 x IPB C-3	624,48	441,29	553,47	3,86	-0,11
IPB C-7 x IPB C-8	624,48	123,30	50,77	-86,42	-91,87
IPB C-7 x IPB C-9	624,48	564,46	602,21	1,30	-3,57
IPB C-8 x IPB C-1	123,30	338,42	413,87	79,27	22,29
IPB C-8 x IPB C-2	123,30	491,94	352,07	14,45	-28,43
IPB C-8 x IPB C-3	123,30	441,29	474,59	68,12	7,55
IPB C-8 x IPB C-7	123,30	624,48	354,53	-5,18	-43,23
IPB C-8 x IPB C-9	123,30	564,46	319,70	-7,03	-43,36
IPB C-9 x IPB C-1	564,46	338,42	416,73	-7,69	-26,17
IPB C-9 x IPB C-2	564,46	491,94	491,48	-6,95	-12,93
IPB C-9 x IPB C-3	564,46	441,29	490,87	-2,39	-13,04
IPB C-9 x IPB C-7	564,46	624,48	597,59	0,52	-4,31
IPB C-9 x IPB C-8	564,46	123,30	218,47	-36,47	-61,30

kombinasi persilangan yang memiliki heterosis dan heterobeltiosis positif pada peubah produksi per tanaman, yaitu IPB C-1 x IPB C-3, IPB C-2 x IPB C-3, IPB C-2 x IPB C-7, IPB C-3 x IPB C-1, IPB C-3 x IPB C-2, IPB C-7 x IPB C-1, IPB C-7 x IPB C-2, IPB C-8 x IPB C-1, dan IPB C-8 x IPB C-3.

B. Tangkar Dalam

Tangkar dalam (*inbreeding*) menunjukkan gejala kebalikan dari heterosis sehingga kedua istilah ini selalu dikaitkan baik dalam penelitian-penelitian maupun di dalam tulisan. Oleh karena itu, perlu diuraikan secara singkat tentang pengertian dasar-dasar genetika dan penggunaannya pada pemuliaan tanaman.

Tangkar dalam adalah perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan kekerabatan atau dapat dikatakan perkawinan antara saudara/kerabat terdekat. Istilah ini diperuntukkan pula pada penyerbukan sendiri (*selfing*) untuk tanaman menyerbuk silang.

Tangkar dalam dapat mengakibatkan penurunan karakter-karakter tanaman, terutama pada tanaman menyerbuk silang. Penurunan karakter karena tangkar dalam ini telah lama dikenal terutama pada manusia dan hewan, tetapi untuk tanaman baru dilaporkan oleh Darwin tahun 1876 dari hasil penelitiannya pada tanaman jagung. Oleh karena percobaan hanya dilakukan satu generasi maka belum dapat memberi gambaran yang berarti. Setelah percobaan East tahun 1908 dan Shull tahun 1909 pada tanaman jagung, baru diperoleh hasil yang dapat menjelaskan akibat *inbreeding*. Berdasarkan hasil percobaan kedua ahli ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) muncul sejumlah besar genotipe yang mati dan lemah pada generasi tangkar dalam; 2) individu bahan percobaan ternyata terpisah secara cepat ke dalam galur-galur berbeda, yang masing-masing galur menunjukkan makin seragam dalam berbagai karakter morfologi dan fisiologi, seperti tinggi tanaman, panjang tongkol dan kemasakan; 3) banyak galur yang menurun karakternya dan produktivitasnya dan tidak bertahan, walaupun ditumbuhkan pada lingkungan yang menguntungkan; serta 4) galur yang masih hidup menunjukkan penurunan ukuran dan kekuatannya.

Penurunan karakter ini, secara genetika dapat dijelaskan bahwa dengan tangkar dalam, susunan genetika mengarah ke homozigot. Dengan adanya perubahan dari heterozigot ke homozigot ini ternyata memperlemah karakter-karakter tanaman. Oleh karena itu, makin meningkat generasi tangkar dalam akan makin memperlemah tanaman, sebagai akibat makin banyak pasangan gen pada kromosom yang homozigot.

Walaupun tangkar dalam menunjukkan akibat yang negatif, namun mempunyai arti penting pada pemuliaan tanaman, yakni untuk mendapatkan galur penghasil benih hibrida melalui persilangan di antara galur tangkar dalam (disebut galur murni atau *inbred*) dan untuk memperoleh tanaman yang digunakan sebagai tanaman pengujian terhadap

tanaman yang lain yang dievaluasi kemampuannya. Untuk mendapatkan tanaman yang dimaksud, perlu dilakukan tangkar dalam terus-menerus agar homozigot pada semua pasangan alel karena tanaman homozigot akan lebih mudah mempertahankan genotipenya.

C. Pemanfaatan Heterosis pada Pemuliaan Tanaman

Dengan keunggulan yang ditunjukkan oleh heterosis, pemulia berusaha untuk memperolehnya pada berbagai tanaman, baik tanaman menyerbuk silang maupun menyerbuk sendiri. Usaha ini disertai penelitian yang sering memakan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit.

Tanaman budi daya yang banyak diteliti sejak diketahui adanya heterosis adalah tanaman jagung, terutama di Amerika yang memang diusahakan secara luas. Hasil penelitian Shull dan East merupakan awal dari era hibrida. Pada mulanya tampak bahwa jagung hibrida belum dapat memberi keuntungan secara komersial karena biaya untuk memproduksi benih hibrida masih terlalu tinggi. Namun, pada tahun 1918, Jones berusaha untuk memecahkannya dengan mengendalikan persilangan dua galur harapan dan menghasilkan benih silang ganda (*double cross*). Hal ini merupakan cara lain untuk menghasilkan benih yang lebih ekonomis. Pada tahun 1921 jagung silang ganda pertama ditanam secara komersial pada kebun percobaan dan baru tahun 1924 ditanam oleh penangkar benih di Amerika. Akhir-akhir ini telah ditemukan jagung silang tunggal yang bernilai ekonomis. Hasil penemuan ini telah digunakan secara luas di seluruh dunia.

Walaupun penemuan heterosis terjadi pada awal tahun 1900, tetapi baru tahun 1936 mulai diusahakan secara meluas. Pada mulanya ditanam hanya 5% dari area tanaman jagung di Amerika, namun pada tahun 1945 mencapai lebih dari 90%, bahkan sekarang seluruhnya ditanami jagung hibrida. Dengan menanam hibrida ini, pertambahan produksi secara nasional mencapai jutaan ton tiap tahun.

Konsep hibrida dapat diterapkan tidak hanya untuk tanaman menyerbuk silang, tetapi juga tanaman menyerbuk sendiri dan membiak secara vegetatif. Pada tanaman menyerbuk sendiri yang menjadi masalah adalah jumlah benih yang dihasilkan dari suatu persilangan. Bagi spesies tanaman yang buahnya mempunyai banyak biji seperti tomat, cabai, tembakau; persilangan dengan tanaman masih ekonomis. Namun, untuk tanaman seperti padi, kedelai, gandum dan sorgum; perlu dipertimbangkan nilai ekonominya. Untuk ini dapat diatasi dengan jalan mencari tanaman dengan tepung sari steril (misalnya menggunakan CMS).

Masalah pokok pada penanaman varietas hibrida adalah tersedianya benih hibrida. Setiap kali penanaman tanaman hibrida, benihnya tidak dapat digunakan untuk generasi selanjutnya karena akan mengalami segregasi yang dapat menurunkan produksi persatuan luas maka setiap akan menanam harus menggunakan benih baru dari penangkar benih. Oleh karena untuk menghasilkan benih hibrida perlu keahlian khusus dan biaya lebih tinggi, harga benih hibrida menjadi jauh lebih mahal.

D. Varietas Hibrida

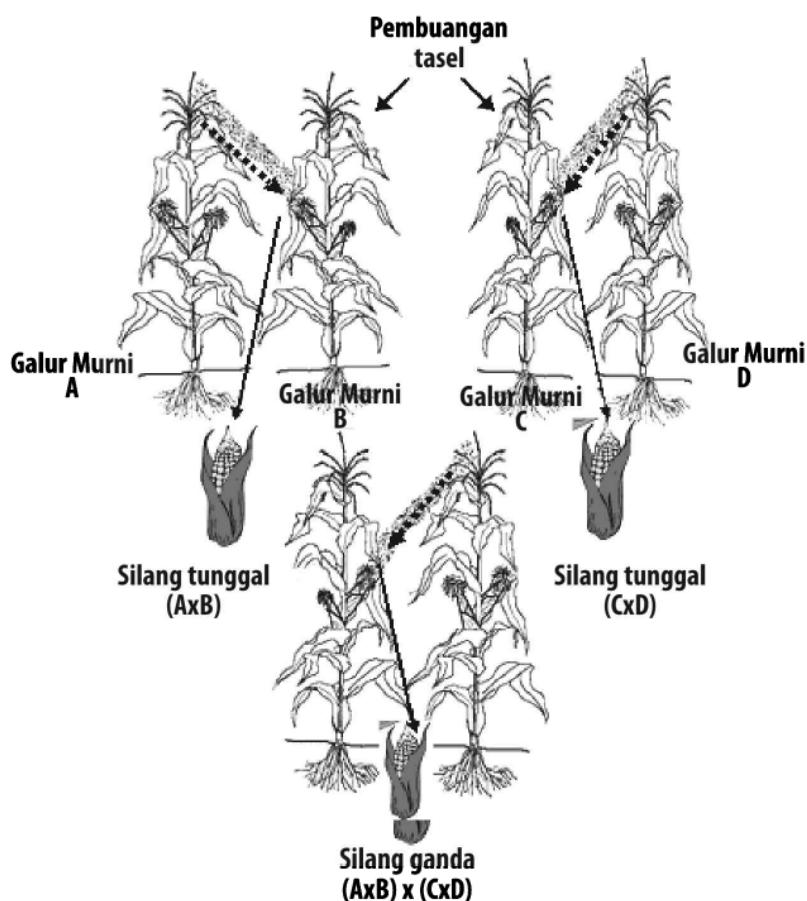
Seperti telah diutarakan bahwa secara komersial varietas hibrida pertama kali dikembangkan untuk tanaman jagung. Penggunaan varietas hibrida ini menimbulkan kejutan pada peningkatan produksi jagung di Amerika Serikat. Sejak mulai diusahakan pada awal 1930, keunggulan varietas hibrida amat menyolok pada tahun empat puluhan. Bahkan, meluas ke negara-negara di luar Amerika.

Keberhasilan pada tanaman jagung ini menyebabkan banyak penelitian juga mengarah ke tanaman lain. Tidak hanya tanaman menyerbuk silang lain, tetapi juga tanaman menyerbuk sendiri. Memang telah banyak varietas hibrida dilepas, terutama tanaman bahan makanan dan hortikultura.

E. Produksi Benih Hibrida

Benih varietas hibrida dihasilkan dari persilangan galur murni (*inbred*). Dengan demikian, penangkar benih harus mempunyai tetua-tetua tersebut. Pada mulanya benih hibrida dihasilkan dari persilangan sepasang tetua (*single cross*). Produksi benih hibrida dapat dilakukan dengan menggunakan hibrida silang ganda. Silang ganda ini menyangkut empat macam tetua galur murni, yang disilangkan secara sepasang kemudian tanaman F_1 dari kedua persilangan tersebut disilangkan untuk memperoleh benih hibrida. Misalnya, ada empat galur murni A, B, C, dan D. Masing-masing pasang A x B dan C x D merupakan silang tunggal kemudian (A x B) x (C x D) merupakan silang ganda (*double cross*) (Gambar 12.4). Dengan cara ini akan lebih banyak dihasilkan benih karena keturunan silang sepasang mampu memproduksi benih pertanaman, sedangkan dari silang sepasang lainnya dapat diharapkan tepung sari berlebihan. Kedua hal ini terjadi karena tanaman heterozigot dari silang sepasang lebih produktif dibandingkan dengan galur murni (tetuanya).

Rata-rata produksi silang tunggal yang bukan tetua (non-parental) digunakan untuk meramalkan produksi silang ganda. Misalnya terdapat empat galur murni A, B, C dan D maka kombinasi silang ganda (A x B) x (C x



Gambar 12.4. Produksi benih hibrida (silang tunggal dan silang ganda) jagung dengan cara emaskulasi bunga jantan

D) diramalkan berdasarkan rata-rata produksi silang dalam: $A \times C$, $A \times D$, $B \times C$, dan $B \times D$. Selain metode tersebut, dikembangkan metode lain, yakni dengan menggunakan silang-tiga jalur untuk meramalkan produksi silang ganda. Bila mengambil 4 galur murni seperti di atas hanya ada dua silang-tiga jalur untuk peramalan yakni $(A \times B) \times C$ dan $(A \times B) \times D$.

Berikut ini ada beberapa cara untuk memperkirakan produksi dari persilangan dua *single cross*.

1. Rata-rata dari kedua *single cross* yang disilangkan, misalnya persilangan antara *single cross* $(A \times B)$ dan $(C \times D)$; perkiraan produksi dari *double cross* adalah $= \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)]$
2. Rata-rata dari semua kemungkinan *single cross* dari galur *inbred* A, B, C, dan D tersebut, yaitu: $\frac{1}{6} [(A \times B) + (A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D) + (C \times D)]$

3. Rata-rata dari semua *single cross* di luar *single cross* yang dijadikan tetua (*non parental single cross*), yaitu: $\frac{1}{4} [(A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D)]$

Berdasarkan ketiga cara tersebut, perkiraan dengan cara yang ketiga dilaporkan tidak banyak menyimpang dari kenyataan yang diperoleh. Dewasa ini, penggunaan *single cross* telah dipakai secara luas. Hibrida F_1 (silang tunggal) mempunyai kelebihan karena mempunyai efek heterosis paling tinggi (optimal).

F. Pembentukan Galur Murni dan Varietas Hibrida

Untuk memperoleh varietas hibrida yang unggul amat tergantung tersedianya galur murni yang potensial. Oleh karena itu, usaha untuk memperoleh galur murni ini merupakan langkah paling menentukan. Seperti telah diuraikan bahwa galur murni diperoleh melalui penyerbukan sendiri selama 5—6 generasi.

Sebagai sumber galur murni dapat berupa: (1) varietas bersari bebas (*open pollinated varieties*); (2) silang tunggal (*single-cross*); (3) silang ganda (*double-cross*); (4) silang banyak (*multiple-cross*); (5) silang puncak (*top-cross*); (6) varietas sintesis (*synthetic varieties*), atau (7) plasma nutfah (*germ plasm*).

Proses membentuk galur murni adalah sebagai berikut.

1. Tanaman terseleksi dari populasi asal ditanam pada barisan berjarak kurang lebih 30 cm. Dalam satu barisan dapat berjumlah 20—30 tanaman.
2. Seleksi dilakukan antar atau dalam tanaman, yakni hanya tanaman terbaik dari barisan terbaik diseleksi untuk di-*selfing*.
3. Setelah beberapa kali *selfing*, tanaman akan menjadi makin lemah, tetapi keseragamannya makin meningkat. Tanaman yang tampak lemah sekali tidak akan dipilih.
4. Seleksi 5—6 generasi penyerbukan sendiri, tanaman-tanaman dalam satu galur akan tampak serupa, tetapi amat berbeda dengan galur lain.

Untuk memperoleh banyak galur pada tanah yang terbatas, dilakukan modifikasi. Caranya adalah hanya menanam 3—4 tanaman dari setiap keturunan silang dalam pada satu barisan. Dengan demikian, mengurangi pekerjaan seleksi dalam satu keturunan, tetapi meningkatkan kesempatan seleksi antarketurunan.

Galur murni yang diperoleh kemudian diuji daya gabungannya dan biasanya digunakan uji keturunan silang puncak (*top-cross*). Pada pengujian

silang puncak ini, pengujinya adalah suatu varietas bersari bebas. Kemudian keturunannya (F_1) dievaluasi melalui uji daya hasilnya. Hasil evaluasi ini menunjukkan kemampuan daya gabung umum masing-masing galur.

Dengan pengujian di atas maka galur-galur potensial terpilih dan biasanya merupakan sebagian kecil dari galur-galur diuji. Setelah itu, diuji kembali baik daya gabung umum maupun daya gabung khusus menggunakan metode silang dialel. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sebagian kombinasi penghasil hibrida. Di samping melalui cara penyerbukan sendiri untuk mendapatkan galur-galur homozigot, dapat pula digunakan cara penggandaan tanaman monoploid. Proses yang ditempuh dengan cara ini relatif singkat. Namun, untuk memperoleh tanaman monoploid cukup sulit. Tanaman monoploid dicirikan oleh ukuran yang lebih kecil, lebih lemah, daun lebih sempit dan stomata lebih kecil pula.

Untuk membentuk varietas hibrida komersial maka diperlukan tiga syarat pokok berikut.

1. Persilangan dapat dilakukan secara mudah dan masal.
2. Benih dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberi keuntungan.
3. Lebih unggul dari varietas tipe lain.

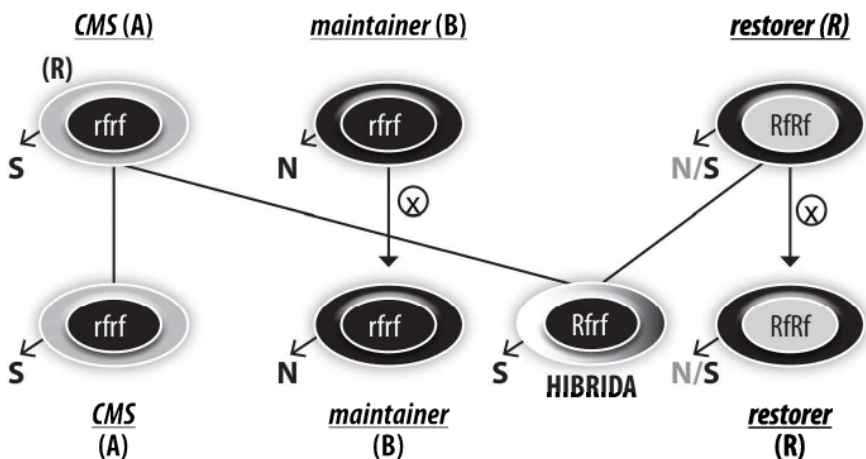
Dengan persyaratan tersebut maka hanya relatif sedikit jenis tanaman yang dikembangkan melalui varietas hibrida. Sementara ini hanya beberapa jenis tanaman yang secara luas digunakan.

Persilangan secara besar-besaran dapat dilakukan pada tanaman jagung. Untuk menyilangkan galur-galur murni, hanya cukup menanam secara berselang-seling antara barisan galur sebagai jantan dan galur sebagai betina. Galur yang dijadikan tetua betina perlu dipotong bunga jantannya untuk menghindari kawin sendiri. Pemotongan bunga jantan ini memerlukan cukup banyak tenaga. Penggunaan tenaga ini dapat dihindari dengan menanam tanaman dengan tepung sari steril sebagai betinanya.

Penggunaan mandul jantan sangat cocok untuk tanaman menyerbuk sendiri, seperti padi. Pada umumnya padi hibrida dihasilkan dengan menggunakan tiga galur yaitu galur A, galur B dan galur R. Galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS (*Cytoplasmic Male Steril*). Galur B merupakan galur pelestari atau pemelihara (*maintainer*). Galur ini digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Secara genetik, galur B identik dengan galur A, hanya berbeda pada karakter mandul jantannya. Galur R merupakan galur pemulih kesuburan (*restorer*). Benih hibrida (F_1) diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dengan galur R. Galur

A dan galur R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dengan galur B (Gambar 12.5).

Secara teknis, produksi benih hibrida harus memperhatikan sinkronisasi pembungaan antar galur dan isolasi dalam penanamannya. Sinkronisasi pembungaan adalah suatu upaya untuk mengatur saat pembungaan dari dua galur yang ditangkarkan agar dapat terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga penyerbukan dapat terjadi secara maksimal. Untuk mengatur sinkronisasi pembungaan, umur berbunga tanaman galur A, galur B dan galur R harus diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan interval semai.



Gambar 12.5. Bagan produksi benih hibrida menggunakan galur A, R, dan B

Isolasi adalah suatu cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya persilangan liar antara galur yang sedang ditangkarkan dengan galur atau varietas lain yang tidak dikehendaki. Ada tiga cara melaksanakan isolasi, yaitu isolasi jarak, isolasi waktu, dan topografi. Perbanyakan galur A, isolasi jarak minimal 500 m; sedangkan penangkaran benih hibrida F₁, isolasi jarak minimal 50 m. Bila isolasi jarak sulit diterapkan, dapat dilakukan isolasi waktu. Isolasi waktu dilakukan dengan mengatur saat fase berbunga berbagai galur dengan selisih waktunya minimal 21 hari. Isolasi rintangan dengan adanya topografi alam: pegunungan, sungai dan hutan; tanaman penghalang: jagung dan tebu dengan lebar minimal 3 m; penghalang buatan: menggunakan lembaran *polythene* dengan ketinggian minimal 2,5 m.

Benih yang dihasilkan oleh tipe persilangan galur murni harus cukup banyak sehingga biaya produksi menjadi relatif murah. Apabila setiap persilangan hanya menghasilkan sedikit biji, dan persilangan itu dilakukan dengan tangan maka biaya pengusahaan benih hibrida akan menjadi amat mahal.

Varietas hibrida harus lebih unggul dari varietas tipe lainnya. Bila tidak demikian, varietas hibrida tidak akan menarik karena setiap penanaman memerlukan benih dari hibrida. Tidak hanya tentang daya produksinya; tetapi juga ketahanan, adaptasi, tanggap terhadap pemupukan, umur, dan mutunya.

